

[3주차] 방학 스터디 최종 보고서

2026년 2월 22일

AIM / 조하연 지우진 최서린 최은서

1. 주요 결과물 요약

데이터 개요 및 인사이트

저희는 여러 개의 데이터를 수집하였고, 그중 2개의 데이터셋으로 추려서 연구에 사용하기로 하였습니다.

데이터셋1. marketing campaign dataset

이 데이터셋은 디지털 마케팅 캠페인 성과를 시뮬레이션 형태로 생성한 대규모 로그형 데이터로, 총 200,000개 캠페인 관측치와 16개의 변수로 구성되어 있습니다. 결측치가 없고 모드 값이 정제 되어있는 상태이기에 대규모 분석, 회귀모델, 민감도 분석이 전부 가능하다는 특징이 있습니다.

변수 소개

캠페인 기본 정보를 나타내는 변수	Campaign_ID, Company, Campaign_Type, Channel_Used, Duration, Date
타겟 / 세그먼트 정보를 나타내는 변수	: Target_Audience, Customer_Segment, Location, Language
광고 노출 & 반응을 나타내는 변수	Impressions, Clicks, Engagement_Score
성과 지표를 나타내는 변수	Conversion_Rate, ROI, Acquisition_Cost

이 데이터셋은 생성형 AI 기반 광고 제작이 본격적으로 확산되기 이전 시점(약 2022년 전후)의 마케팅 캠페인 로그를 기반으로 구성된 것으로 판단됩니다. 이에 따라 원본 데이터에 포함된 광고 성과는 대부분 인간 제작 광고의 결과로 간주할 수 있으며, 본 연구에서는 이를 베이스라인(Human baseline)으로 설정하였습니다. 이후 AI 생성 광고 도입 상황은 반사실적(counterfactual) 시뮬레이션 방식으로 구현하였습니다. 이는 실제 AI 광고와 인간 광고가 혼재된 최근 데이터에서 발생할 수 있는 내생성(endogeneity) 문제를 최소화하기 위한 연구 설계입니다.

선행연구에 따르면 광고에 AI 생성 사실이 명시적으로 라벨링될 경우 소비자 선호도가 평균 19.1% 감소하는 것으로 보고되었습니다. 본 연구에서는 이러한 선호도 감소가 구매 의사결정 단계에서의 전환 확률(CVR) 및 실제 전환 행동에 하방 압력으로 작용한다고 가정하였습니다. 이에 따라 AI 광고가 100% 인지된 상황을 보수적(worst-case) 기준 시나리오로 설정하고, 해당 감소율을 외생적 패널티 계수로 모형에 주입하였습니다. 이로써 AI 생성 광고의 비용 대비 효율성을 시뮬레이션 방식으로 분석하였습니다.

데이터셋2. influencer marketing roi dataset

이 데이터셋은 인플루언서 마케팅 캠페인의 성과 및 ROI를 분석하기 위한 로그형 데이터셋입니다. 150,000개 캠페인으로 구성 되어있고, 대용량이며, 상품 카테고리가 존재하여 저관여, 고관여 분류가 가능하고 광고 퍼널 구조가 존재하여 ROI시뮬레이션 연구에 매우 적합하다는 특징이 있습니다.

변수 소개

인플루언서 특성을 나타내는 변수	Influencer_ID, Follower_Count, Engagement_Rate, Platform (Instagram, YouTube, TikTok 등), Category (Beauty, Fashion 등)
캠페인 정보를 나타내는 변수	: Campaign_Type, Product_Category, Duration, Content_Type (Reels, Post, Story 등)
성과 지표를 나타내는 변수	Impressions, Clicks, Conversions, Revenue
비용 및 ROI를 나타내는 변수	Campaign_Cost, Cost_Per_Click, Cost_Per_Conversion, ROI

이 연구에서 활용한 인플루언서 마케팅 데이터는 매출, 캠페인 비용 및 전환 지표를 동시에 포함하고 있어 ROI가 성과 기반으로 산출되는 구조를 갖습니다. 또한 팔로워 수, 참여율, 플랫폼 등 인플루언서 특성 변수를 포함하고 있어 광고 품질 요인을 통제한 상태에서 콘텐츠 제작 방식의 효과를 분석할 수 있습니다. 이러한 특성은 AI 생성 광고 이미지 도입 시 발생하는 제작비 절감과 성과 변화 간의 트레이드오프를 정량적으로 평가하는 데 적합한 실험 환경을 제공합니다.

활용 및 고도화 계획

- **선정 모델:** 시뮬레이션 기반 민감도 분석 및 가변 회귀 모델 (Simulation-based Sensitivity Analysis)
- **선정 이유:** **비즈니스 의사결정 지원:** 단순히 "AI가 나쁘다"는 결론을 넘어, 어느 정도의 기술적 개선(CTR 상승)이 있어야 소비자의 거부감(CVR 하락)을 상쇄할 수 있는지 그 임계점(Break-even Point)을 정량적으로 제시할 수 있습니다.
 - **다각적 시나리오 검토:** 논문에서 제시된 -19.1%라는 고정 수치 외에도, 관여도별로 달라질 수 있는 심리적 저항을 유연하게 반영하여 분석할 수 있습니다.
- **성능 향상 전략:** * **지표 간 상관관계 반영:** CTR이 변할 때 CPA가 연동되어 변하는 비선형적 관계를 모델에 내재화하여 예측 정밀도를 높입니다.
 - **관여도 조절 효과 반영:** 저관여/고관여 그룹을 더미 변수(Dummy Variable)가 아닌 독립된 회귀 계수로 처리하여 그룹별 특수성을 극대화합니다.
 - 관여도(Involvement)를 단순 더미 변수가 아닌 **분할 회귀(Split-Sample Regression)** 방식으로 처리할 예정입니다. 이를 통해 저관여와 고관여 그룹에서 'AI 노출 강도'가 ROI에 미치는 독립적인

영향력(기울기)을 각각 산출하여 그룹별 특수성을 극대화하겠습니다."

- **추가 알고리즘 (AI 티 측정 0%~100%):** "광고의 시각적/텍스트적 요소에서 추출한 'AI 인지 지수 (AI Saliency Index)'를 독립 변수로 도입하겠습니다. 이를 통해 'AI임을 고지했을 때(라벨링)' 발생하는 패널티뿐만 아니라, '광고 자체가 AI 느낌을 주는 정도'에 따른 성과 하락을 정밀하게 예측하겠습니다."

2. 이론적 배경 및 심화 학습

주요 이론 및 알고리즘

- **작동 원리 (수식적 배경):** 본 모델은 ROI를 종속변수로 하는 결정론적 모델을 기반으로 하며, 다음과 같은 ROI 민감도 방정식을 활용합니다.

$$ROI_{AI} = \frac{\text{Sales (매출)}}{\text{Cost (광고비)}} = \frac{\text{Impressions} \times CTR_{AI} \times CVR_{AI} \times \text{Unit}}{\text{Cost}}$$

$$ROI_{AI} = ROI_{Human} \times (1 + \Delta CTR) \times (1 - \text{Penalty})$$

선행연구를 통해 구한 AI 패널티를 적용하면 아래와 같은 수식으로 ROI 산출 가능
여기서 CVR의 경우 선호도의 문제로 AI 패널티가 적용되기에 변동 가능한 변수인 ΔCTR 을 0에서 0.5까지 변화시키며 $ROI_{AI} > ROI_{Human}$ 이 되는 지점을 도출합니다.

- **핵심 알고리즘: 그리드 서치(Grid Search):** 가능한 모든 CTR 개선 범위 내에서 최적의 역전 지점을 탐색합니다.
 - **몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation):** (추가 예정) 고정된 -19.1%가 아닌, 확률적 분포 (예: -15% ~ -25%)를 가정하여 보다 현실적인 성과 범위를 예측합니다.

3. 수행 내용 상세

데이터셋1

데이터 전처리

- 타입 변환 (숫자/날짜) + 비용파싱

CSV 파일은 숫자여도 글자로, 글자여도 숫자로 저장 되어있는 경우가 있으므로 데이터 타입을 적절하게 변경하고, 이상하면 NaN 처리하였습니다.

- 결측/중복/논리 오류 제거

ROI 계산/분석에 필수인 데이터값을 정리하였습니다.

- Human 기준 성과지표 생성

$CTR_{Human} = Clicks / Impressions \rightarrow$ 광고 본 사람 중 클릭한 비율(클릭률), $CVR_{Human} = Conversion_Rate \rightarrow$ 전환률(구매/신청 같은 결과), $ROI_{Human} = ROI \rightarrow$ 사람 광고 ROI(원본 데이터 값)으로 Human 기준 성과지표를 생성하였습니다.

- 관여도 분류

예를 들어, 고객 세그먼트가 Foodies면 Low, Tech Enthusiasts면 High로 분류하고, 그 외는 Other로 처리하는 관여도(Involvement)분류를 진행하였습니다.

베이스라인 테스트

1. Human 평균이 0보다 큰지

- CTR, CVR, ROI가 평균적으로 0보다 큰지 확인 (데이터가 이상하지 않은지 기본 점검 + 기준선 존재 확인)

2. 저관여 vs 고관여 ROI 차이 검정

- t-test(웰치): 평균 차이 검정

- Mann-Whitney: 분포가 비정규여도 비교 가능

- 결과가 p값이 크면:

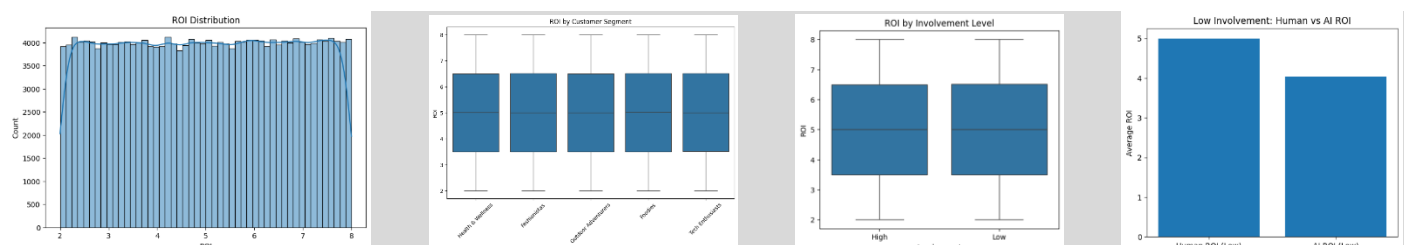
→ "두 그룹 평균 ROI 차이가 통계적으로 의미 없을 수 있다"는 결론

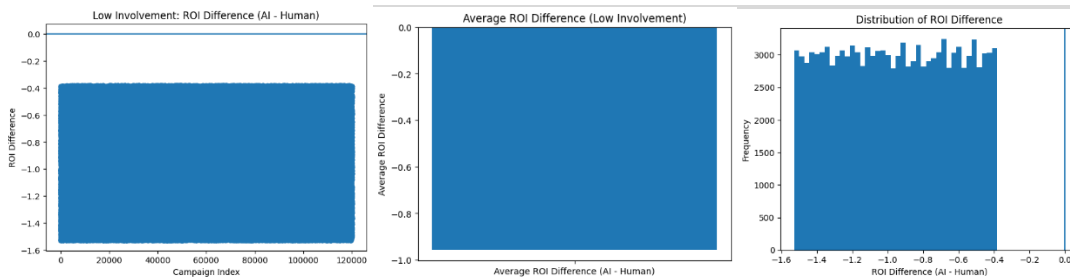
3. AI 적용 후 ΔROI 차이 검정

- AI가 ROI를 얼마나 깎았는지(또는 올렸는지)를 보는 값

- 저관여 vs 고관여에서 ΔROI 가 다르면 "AI 패널티가 관여도에 따라 다르게 나타난다"는 근거가 되지만, 현재는 관여도 상관 없이 똑같이 19.1%의 패널티를 가했으므로 의미X

시각화





히스토그램 분포로 확인하는 간단 시각화와 저관여 VS 고관여 제품 차이를 파이썬을 이용하여 그래프 시각화를 진행

데이터셋2

데이터 전처리

- AI 데이터셋 생성

원본 데이터셋을 모두 인간 데이터셋이라고 가정하고, 인간 데이터를 통째로 복사해서 AI 버전을 하나 만들고, campaign_id 뒤에 _AI를 붙여 기존 데이터값과 구분하였습니다. AI 인식 때문에 성과가 떨어진다고 가정하여 판매량/참여수는 소수점이 있으면 이상하니까 floor를 사용해 값을 내림해서 정수로 만드는 과정을 통해 성과 하락이 적용된 AI 데이터셋을 생성하였습니다.

- 제작비 (production_cost) 추가

원본 데이터에는 광고 제작비가 없어 "AI는 제작비가 싸다"는 가정을 반영한 가상의 값을 추가하였습니다.

대부분은 중간 비용인데, 가끔 엄청 비싼 케이스도 나오는 형태를 만들기 좋은 로그정규분포를 사용했으며, min_cost, max_cost를 사용해 너무 작거나/큰 값은 제한하였고, 위에서 뽑은 비용을 production_cost라는 새 컬럼으로 추가하였습니다.

인간 광고: 중앙값 60만원 정도로(비싸게)

AI 광고: 중앙값 3만원 정도로(싸게)

- 매출/ROI 계산 (단위 일치)

product_sales는 판매량(개수), production_cost는 원(₩)으로 단위가 다르므로, 먼저 "매출(원)=판매량x단가(원)"를 만든 다음 ROI 공식으로 계산하였습니다.

- 저관여 필터링

"Food, Fitness, Beauty"에 해당하는 행만 뽑아서 저관여 제품만 따로 분석할 수 있게 만들었습니다.

베이스라인 테스트

1. 인간 광고 ROI가 평균적으로 0보다 큰가?

- p값이 매우 작으면 → 평균 ROI가 0보다 크다(이익이다)

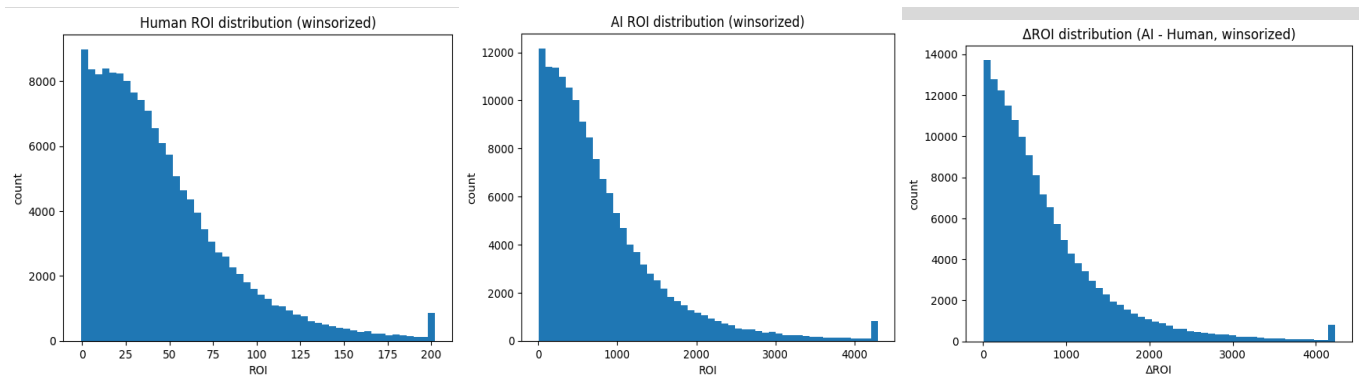
2. AI가 ROI를 떨어뜨렸는지(짜지은 비교)

- AI의 캠페인 id에서 _AI를 제거해서 원래 캠페인과 짝 맞추고, 인간과 AI를 캠페인 id로 합칩니다(merge). 그리고 캠페인별 ROI 차이 계산해서 평균 delta가 0보다 작은지 검토합니다.

- 만약 AI가 더 안 좋으면 delta_roi가 음수(마이너스)

3. 저관여만 뽑아서 2번을 똑같이 반복

시각화



데이터셋1과 마찬가지로 파이썬으로 그래프를 그려 시각화를 진행하였고, 그 결과 본 연구는 AI 광고 인식 시 평균 19.1% 성과 하락을 가정한 시뮬레이션 분석이며, 해당 가정 하에서 AI 광고의 ROI는 통계적으로 유의하게 감소하는 것으로 나타났습니다.

AI ROI가 왼쪽으로 이동하면 → AI가 더 안 좋다는 뜻

ΔROI가 음수 쪽에 몰리면 → AI가 ROI를 낮춘다는 뜻

팀원별 기여

저희 팀원들은 주제 선정과 연구에 적합한 데이터를 찾고, 데이터 전처리 과정까지의 과정을 모두 함께 진행하였고, 최종 의사결정은 투표를 통해 결정하였습니다.

조하연: 조장, 3주차 보고서 작성

지우진: 민감도 모델의 이론과 알고리즘을 정리하고 차후 계획을 세움

최서린: 1주차 보고서 작성, 베이스라인 테스트

최은서: 2주차 보고서 작성, 시각화

4. 차후 본 학기 계획

한계 극복 및 디벨롭 계획 (6월 최종 발표까지)

현재 모델은 논문의 수치를 일괄 적용했다는 한계가 있습니다. 이를 극복하기 위해 본 학기에 다음과 같은 고도화를 진행할 예정입니다.

- 알고리즘 고도화: 몬테카를로 시뮬레이션 도입
 - 단일 수치(Deterministic) 모델에서 확률론적(Stochastic) 모델로 확장합니다. AI 패널티 수치에 표준편차를 적용하여, 최악의 경우(Worst Case)와 최선의 경우(Best Case)의 성과 범위를 산출합니다.
- 최적화 기법: 베이지안 최적화 (Bayesian Optimization) 검토
 - 주어진 예산 내에서 ROI를 극대화할 수 있는 [인간 광고 vs AI 광고]의 최적 믹스(Mix) 비율을 도출하는 최적화 알고리즘을 적용해 볼 계획입니다.
- 분석 범위 확장: 채널 및 세그먼트별 차등화
 - 현재의 '관여도' 구분을 넘어, SNS, 검색광고, 영상광고 등 광고 매체(Channel)별로 AI 거부감이 다르게 나타나는지 추가 분석하여 "매체별 AI 도입 적합도 가이드라인"을 완성하겠습니다.